

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 31/08/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Unificar dos expedientes de riego y modificar el perímetro de riego para regar desde dos captaciones en el polígono 181 parcela 15, (expedientes CH Guadiana 8074/1988 y 5269/2011 TR, en modificación bajo referencia 4484/2019) (S478/2026/AB/00059), situado en el término municipal de Villarrobledo (Albacete). [2026/6422]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 "Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería", apartado c: "Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie superior a 10 has.

El promotor del proyecto es Jorge Zamora Armero y el órgano sustantivo es la Confederación Hidrográfica del Guadiana, teniendo el expediente de evaluación ambiental por esta Delegación Provincial el número S478/2026/AB/00059.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

1.- Antecedentes.

Según el documento ambiental de fecha noviembre de 2025, el promotor es titular de dos aprovechamientos de aguas subterráneas: el primero, inscrito en el Registro de Aguas Sección C, con referencia P-8074/1988, con derechos de riego para 25,00 ha; y el segundo, inscrito en la Sección A, con referencia 5269/2011 TR, con derechos de riego para 10,00 y 5,50 ha. El promotor pretende modificar la localización de la superficie de riego del aprovechamiento P-8074/1988, clausurando la captación adscrita al mismo, y trasladar dichos derechos a la explotación agraria adscrita a la concesión de ref. 5269/2011 TR, que amplía su superficie de riego en 25,00 ha, incluyendo asimismo una nueva captación de apoyo en la parcela 29 del polígono 183 de Villarrobledo.

En junio de 2019 se presentó ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana la solicitud de concesión de aguas subterráneas con destino a riego en Villarrobledo (Albacete), ref. 4484/2019, para unificar y modificar los derechos de riego de los aprovechamientos P-8074/1988 y 5269/2011 TR. En septiembre de 2025 se comunicó al promotor la necesidad de evaluación de impacto ambiental para la ampliación del perímetro de riego.

1.1.- Descripción.

El proyecto consiste en unificar dos expedientes de riego y modificar el perímetro de riego para regar desde dos captaciones en el polígono 181, parcela 15, de Villarrobledo. Se establece un nuevo perímetro de riego de 44,1383 ha, de las cuales 15,50 ha cuentan con derechos de riego reconocidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y 28,6383 ha carecen de dichos derechos, por lo que requieren transformación en regadío.

La superficie finalmente contemplada en esta iniciativa abarca un perímetro de riego de 44,1383 ha y un volumen de agua objeto del aprovechamiento de 68.000 m³, resultando la siguiente superficie con derecho a riego, destinada actualmente al cultivo de vid en espaldera y tierra de labor:

- Viña: 31,4314 ha, ubicadas en las parcelas 15 (parte), 25, 26 y 27 del polígono 181 de Villarrobledo. Cuenta con 15,50 ha de riego y 15,9314 ha sin derechos de riego reconocidos.
- Labor: 12,7069 ha, ubicadas en la parcela 15 (parte) del polígono 181 y la parcela 29 del polígono 183, de Villarrobledo. Sin derechos de riego reconocidos.

La superficie a transformar se localiza en las siguientes parcelas:

Provincia	Municipio	Polígono	Parcela	Superficie Catastral (ha)	Superf. Riego (ha)
Albacete	Villarrobledo	181	15 (parte)	34,3380	22,9538
Albacete	Villarrobledo	109	19	5,8975	5,6845
Superf. a transformar en regadío					28,64

La transformación se llevará a cabo mediante riego fijo por goteo (ramales portagoteros) en 15,9314 ha de viñedo y riego estacional mediante cobertura móvil en 12,7069 ha de tierra de labor. Será necesario instalar 1.021 m de tuberías enterradas de PVC y 53.105 m de ramales portagoteros de PE. El volumen de agua objeto del aprovechamiento, según el documento de concesión de la CHG, es de 55.500 m³/año.

1.1.1.- Sistema de riego en el aprovechamiento.

En la parcela 15 del polígono 181 se empleará riego fijo por goteo para 15,9314 ha de viña y riego estacional mediante tuberías móviles de aspersión para 7,0224 ha de tierra de labor. En la parcela 29 del polígono 183 se empleará riego estacional mediante tuberías móviles de aspersión para 5,6845 ha de tierra de labor. Se emplearán las tuberías generales ya instaladas en la explotación, complementadas con las nuevas conducciones descritas.

1.1.2.- Captaciones de agua.

Existen 2 captaciones de agua en la explotación que se exponen a continuación:

- Captación 1: existente, localizada en la parcela 15 del polígono 181 de Villarrobledo. Coordenadas (UTM ED-50 Huso 30) X: 527.252,8, Y: 4.344.890, dotada de caudalímetro homologado.

- Captación 2: nueva captación de apoyo, prevista en la misma parcela 15 del polígono 181. Coordenadas aproximadas X: 526.924, Y: 4.344.573, quedando su ejecución supeditada al otorgamiento de la concesión y, en todo caso, a la aprobación previa por parte de la Administración con competencias en minas, conforme se detalla en el apartado Segundo de la presente Resolución.

La captación se sitúa sobre la masa de agua subterránea "Mancha Occidental II", declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico. Existe una discrepancia entre el volumen y la superficie recogidos en el documento ambiental (68.000 m³/año para un perímetro de 44,1383 ha) y los que constan en tramitación en el expediente ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana (55.500 m³/año, para un perímetro de riego solicitado de 40,50 ha), discrepancia que deberá quedar aclarada y acreditada por el promotor con carácter previo al inicio de las actuaciones.

El cauce más próximo es el río Córcoles, situado a más de 100 metros (104-112 m) al oeste de la zona de actuación, por lo que no se prevé afección física a cauces del DPH del Estado ni a sus zonas de servidumbre o policía. La actuación no conlleva vertidos al DPH, salvo los correspondientes retornos de riego, que conforme al artículo 253 ter del Reglamento del DPH no tienen la consideración de vertido de agua residual.

1.1.3.- Embalses de regulación.

En la finca no existe ningún embalse de regulación, ni tampoco está prevista la construcción de éste.

1.1.4.- Energía a utilizar.

Las bombas de las captaciones se accionarán mediante un grupo electrógeno. No está prevista ninguna infraestructura eléctrica adicional (líneas de media/alta tensión).

1.1.5.- Necesidades hídricas.

El volumen anual de agua a utilizar es el correspondiente al comunicado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en el proceso de modificación del expediente con 55.500 m³/año.

Los cultivos previstos serán los siguientes:

Cultivo	Superficie (ha)	Consumo agua m ³ / ha	Volumen total m ³ / año
Viñedo en espaldera	31,4314	1.000	31.431
Hortícolas/herbáceos (riego estacional)	12,7069	1.895	24.078
Total	44,1383		55.500

1.2.- Alternativas estudiadas.

Se han presentado un abanico de alternativas las cuales se muestran a continuación:

- Alternativa "0": no actuación, manteniendo la situación actual.
- Alternativa "1": transformación en regadío de las 28,6383 ha mediante sistema de riego por cobertura total, con tuberías fijas enterradas y ramales portaaspersores enterrados.
- Alternativa "2": transformación en regadío de las 28,6383 ha mediante riego fijo por goteo en la superficie de viña y cobertura móvil en la tierra de labor.

El promotor selecciona la Alternativa 2, por presentar menor impacto visual, menor inversión y mayor eficiencia de riego que la Alternativa 1, resultando más favorable que la Alternativa 0 en términos socioeconómicos al contribuir a paliar el problema de despoblación de la comarca.

1.3.- Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente reflejados en el documento ambiental.

El promotor refleja una serie de afecciones en el documento ambiental sobre:

1.4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor para la adecuada protección del medio ambiente.

El promotor refiere una serie de medidas comunes en la implantación del sistema de riego estudiado concretamente sobre:

Afección a la población y a la salud humana
Afección sobre la fauna, flora y biodiversidad
Afección a Áreas Protegidas (Red Natura 2000)
Afección a Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial
Afección a Vías Pecuarias y Montes de Utilidad Pública
Afección al medio ambiente atmosférico
Afección a la hidrología e hidrogeología
Afección a los factores climáticos y al cambio climático
Afección al paisaje
Afección a los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural
Afección al suelo
Afección socioeconómica

1.5.- Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá asignar un responsable del mismo, notificando al órgano sustantivo, su nombramiento como encargado del control, inspección y cumplimiento de dicho Plan.

Todas las actuaciones y/o mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento ambiental deberán tener constancia escrita en forma de actas o estadillos que permitan comprobar su correcta ejecución.

Se contempla:

- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y cumplimiento de lo que se establezca.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de documentación.
- Control de daños erosivos producidos por escorrentía superficial.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 14 de noviembre de 2025, se recibe en el Servicio de Calidad Ambiental de Albacete de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por parte del promotor, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto.

El 16 de enero de 2026, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53.2 de la Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

Ayuntamiento de Villarrobledo

Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (*)

Servicio de Minas de la Delegación Provincial de la Consejería Desarrollo Sostenible en Albacete (*)

Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)

Servicio de Desarrollo Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete (*)

Sociedad Albacetense de Ornitología (*)

Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (*)

Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete (*)

Las respuestas recibidas hasta la fecha son las siguientes:

- Informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad: constata que la zona de actuación se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas, sin afección a montes de utilidad pública ni vías pecuarias. Establece un condicionado general sobre fitosanitarios (RD 1311/2012), comunicación previa y jalonamiento con agentes medioambientales, protección de lindes y setos, y necesidad de autorización previa (art. 49 Ley 3/2008 de Montes) en caso de descuaje de cubiertas vegetales.

- Resolución de la Viceconsejería de Cultura y Deportes (Exp. Cult. 26.0155): identifica que el proyecto se encuentra dentro del Ámbito de Prevención B.18 Castellanos, registrado en el Inventario de Patrimonio Cultural de Villarrobledo, por lo que, en aplicación del artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, exige la realización de un Estudio de Valoración Histórico-Cultural, conforme a los artículos 49 y 50 de dicha Ley, elaborado por profesional cualificado expresamente autorizado por la Viceconsejería de Cultura y Deportes.

- Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Comisaría de Aguas: constata que el cauce del río Córcoles discurre a más de 100 metros al oeste de la zona de actuación, sin afección física a cauces del DPH ni a sus zonas de servidumbre o policía; que la captación se sitúa dentro de la masa de agua subterránea "Mancha Occidental II", declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico; que la concesión se encuentra en tramitación (expediente 4484/2019) por modificación de características de derechos preexistentes, para un perímetro de riego de 40,50 ha y un volumen en trámite de 55.500 m³/año, frente a las 44,1383 ha y 68.000 m³/año recogidos en el documento ambiental; y que, según informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de 15/05/2025, la solicitud sería compatible con el Plan Hidrológico de la Demarcación y existirían recursos hídricos suficientes, condicionado en cualquier caso a lo que finalmente resuelva el expediente concesional.

- Nota interior del Servicio de Minas: indica que la ejecución de sondeos requiere aprobación previa de la Administración con competencias en minas, conforme al capítulo VI del RD 863/1985 (RGNBSM), y que, consultado el fichero de

solicitudes de alumbramientos de aguas subterráneas, no consta ninguna solicitud a nombre del promotor, debiendo tramitarse conforme al procedimiento establecido.

- Ficha de campo de los Agentes Medioambientales: constata que el proyecto se encuentra en zona dedicada a cultivos leñosos de viña y cereal, con buenos accesos desde Villarrobledo. Advierte de la existencia de sinergia con otros proyectos de puesta en regadío de cultivos de secano en la zona, así como de la pérdida de hábitat para especies esteparias y fauna cinegética, recomendando el mantenimiento de lindes de cultivo de al menos 1 metro de anchura en, como mínimo, el 50% de los márgenes de la parcela, con especies arbustivas aromáticas autóctonas (tomillo, romero, lavanda, etc.).

- Alegaciones presentadas por la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO): manifiestan la presencia en la zona de especies esteparias amenazadas (avutarda, alcaraván, ganga común, ganga ortega, cernícalo primilla, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, sisón común, calandria, carraca europea, terrera común) y de rapaces, entre ellas el milano real, catalogado "en peligro de extinción" (RD 139/2011). Solicitan la incorporación de medidas compensatorias (formación de lindes/setos perimetrales con especies leñosas autóctonas de anchura mínima de 2 metros en una superficie equivalente al 40% de la superficie afectada, instalación de al menos 2 majanos para el mochuelo europeo, plan de cultivos ajustado a la Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos, y mantenimiento de vegetación arvense entre líneas de cultivo fuera del periodo de nidificación (abril a agosto).

Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la normativa en vigor de su competencia.

De acuerdo con el artículo 53.2 de la ley 2/2020 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar válidos.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

Se trata de la unificación de dos expedientes de riego preexistentes (P-8074/1988 y 5269/2011 TR) y la transformación en regadío de 28,6383 ha (15,9314 ha de viñedo mediante riego fijo por goteo y 12,7069 ha de tierra de labor mediante riego estacional), estableciendo un nuevo perímetro de riego de 44,1383 ha, con captación existente y una nueva captación de apoyo (Captación 2) cuya ejecución no cuenta aún con la preceptiva aprobación del Servicio de Minas ni con concesión de aguas otorgada, encontrándose en tramitación el expediente concesional 4484/2019 ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre la masa de agua subterránea "Mancha Occidental II", declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo.

Se constata una discrepancia entre las cifras de superficie y volumen recogidas en el documento ambiental (44,1383 ha / 68.000 m³/año) y las que constan en tramitación en el expediente concesional (40,50 ha / 55.500 m³/año), que deberá quedar aclarada y acreditada documentalmente por el promotor, conforme al condicionado del apartado Cuarto.

El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre la reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico y acumulativo que cada nuevo sondeo ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del número de sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que la creciente escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la calidad del agua y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente y sostenible.

Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

3.2.- Ubicación del proyecto.

El proyecto se ubica fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas y no afecta a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias. No obstante, la zona de actuación se encuentra dentro del ámbito de prevención B.18 Castellanos del inventario de patrimonio cultural de Villarrobledo, lo que exige, conforme al artículo 48 de la Ley 4/2013, la realización de un Estudio de Valoración Histórico-Cultural con carácter previo a la ejecución de las obras.

El cauce más próximo, el río Córcoles, discurre a más de 100 metros de la zona de actuación, sin afección a sus zonas de servidumbre o policía. La captación se sitúa sobre la masa de agua subterránea "Mancha Occidental II", declarada en riesgo, si bien la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha informado, condicionado a la resolución del expediente de modificación de la concesión, que existirían recursos hídricos suficientes.

El proyecto se ubica en zonas actualmente en cultivo de secano y de regadío. Las superficies disponibles para estas actividades agrícolas son muy amplias, y el cambio de cultivo a regadío no supondrá una detracción considerable que pueda afectar al medio natural, máxime cuando anualmente no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en regadío que figuraban en las inscripciones de aguas privadas preexistentes.

La captación de aguas subterráneas se encuentra dentro de la masa "Rus Valdelobos" declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, informando la Confederación Hidrográfica del Guadiana que existen los recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada.

3.3.- Características del potencial impacto.

El impacto provocado, sin considerar la utilización del recurso agua (aspecto que corresponde valorar y resolver a la Confederación Hidrográfica del Guadiana en el marco del expediente de modificación de la concesión 4484/2019), resultaría compatible o moderado siempre que se aporte el estudio de valoración Histórico-Cultural exigido por la Viceconsejería de Cultura y Deportes, se regularice la situación administrativa de la captación de apoyo ante el Servicio de Minas, y se apliquen de forma efectiva las medidas de protección reforzada de la avifauna esteparia y rapaz solicitadas por la Sociedad Albacetense de Ornitología. Del correcto cumplimiento de las subsanaciones y del condicionado establecido en la presente Resolución dependerá en gran medida la minimización de los efectos identificados.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

4.1.- Subsanaciones previas al inicio de las actuaciones.

Con carácter previo al inicio de las actuaciones, y como condición para la eficacia de la presente Resolución, el promotor deberá subsanar las siguientes deficiencias puestas de manifiesto en la fase de consultas:

a) Patrimonio cultural: deberá aportarse el Estudio de Valoración Histórico-Cultural exigido por la Viceconsejería de Cultura y Deportes (Exp. Cult. 26.0155), conforme a los artículos 48, 49 y 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, realizado por profesional cualificado expresamente autorizado por dicha Viceconsejería, junto con su valoración de viabilidad/compatibilidad y, en su caso, las medidas correctoras que se deriven del mismo.

b) Disponibilidad hídrica: deberá aclararse y acreditarse documentalmente el volumen de agua y la superficie de riego definitivamente autorizados, dada la discrepancia entre el documento ambiental (44,1383 ha / 68.000 m³/año) y el expediente de modificación de la concesión 4484/2019 en trámite ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana (40,50 ha / 55.500 m³/año), aportando la resolución de concesión una vez resuelta.

c) Captación 2 (sondeo de apoyo): con carácter previo a su ejecución, deberá tramitarse y obtenerse la aprobación del correspondiente proyecto de alumbramiento de aguas subterráneas ante el Servicio de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.

El promotor deberá presentar ante esta Delegación Provincial la documentación acreditativa del cumplimiento de las subsanaciones anteriores con carácter previo al inicio de las actuaciones, no siendo eficaz la presente Resolución hasta la verificación de dicho cumplimiento por el órgano ambiental.

4.2.- Protección de la vegetación.

No se realizarán nuevas aperturas de caminos, utilizándose siempre la traza ya existente para el acceso a la zona de trabajo.

Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.

Se deberá comunicar el inicio de las obras con suficiente tiempo de antelación a los agentes medioambientales de la zona, los cuales se encargarán de la supervisión y el seguimiento ambiental de la actividad. Se atenderá en todo momento a sus sugerencias y recomendaciones.

El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya existente. De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de minimizar la afección a la vegetación natural tanto debida a la propia actuación como al paso de la maquinaria.

Se respetará la vegetación natural existente en el interior y en los bordes de las parcelas. Según el Artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a esta Delegación Provincial.

La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales.

Se prohíbe la alteración significativa o destrucción de las lindes, setos, superficies ocupadas por vegetación natural, árboles, arbustos o bosquetes de especies forestales, y demás elementos estructurales o característicos del paisaje agrario.

Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben hacerse en zonas desprovistas de vegetación.

4.3.- Protección de la fauna.

El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de marzo, por tanto, se encuentra fuera de la red regional de áreas protegidas de Castilla-La Mancha.

No obstante, la zona de actuación constituye hábitat de reproducción y alimentación de especies esteparias amenazadas y de rapaces, entre ellas el milano real, catalogado “en peligro de extinción” conforme al Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.

De interferir con cualquier especie amenazada que no cuente con planes de recuperación, de conservación del hábitat o de manejo específicos, se estará al régimen general de protección del artículo 64 y a las prohibiciones del artículo 77 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

Los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período comprendido entre los meses de marzo a agosto, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución. Si se detectase indicios de presencia de avifauna esteparia, se comunicará tal circunstancia al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.

En la zona donde se ejecute la actuación, se respetará la vegetación arbórea que pudiera existir, salvo que sea imposible su conservación por motivos de la actuación debidamente justificados, en cuyo caso se deberá indicar en el proyecto los árboles afectados (especie, diámetro de tronco a 1 metro del suelo y estado fitosanitario) y el destino de los mismos.

Las lindes y enclavados con vegetación forestal intercalados entre tierras de labor, incluidos pies y matacanes aislados, deberán respetarse para favorecer la biodiversidad, ya que benefician las poblaciones presas de rapaces amenazadas, proporcionan refugio y zonas de alimentación.

Como indudablemente esta transformación a regadío supone una intensificación agraria con interferencia en el hábitat de las especies faunísticas que allí habitan, deberán conservarse o realizarse en su caso linderos de no menos de un metro de ancho alrededor y entre todas las parcelas y en su caso recintos que componen la explotación. En estos linderos, deberá dejarse crecer la vegetación natural, sin aplicación de herbicidas. Esta medida deberá ser comunicada por escrito al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad para su comprobación en campo.

De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos, como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

Se sugiere que en la explotación de la finca se incluyan, en la medida de lo posible, las siguientes medidas para fomentar el hábitat favorable para las especies avifaunísticas:

- Mantener y potenciar parches de vegetación natural no cultivada.
- Reducir el uso de productos agroquímicos y en caso de usarlos, emplear los de menor toxicidad o persistencia. Regular las fechas de aplicación de los productos fitosanitarios.
- Se colocarán al menos 2 majanos con piedras sacadas del terreno para favorecer al mochuelo europeo.
- Se establecerá un plan de seguimiento sobre el aguilucho cenizo, si se advierte la nidificación de alguna pareja, deberá comunicarse esta circunstancia a los agentes medioambientales de la zona para su control.

El promotor del proyecto deberá participar activamente en la ejecución de medidas establecidas por la administración para garantizar la conservación de especies esteparias protegidas y en particular de esteparias, lo cual debe constar como un compromiso del propietario.

En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación.

4.4.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en la resolución del expediente de concesión 4484/2019, no pudiendo el promotor extraer un volumen superior al que en definitiva se autorice, ni ampliar la superficie de riego más allá de la que finalmente se reconozca, correspondiendo a la Confederación Hidrográfica velar por el buen estado de la masa de agua subterránea "Mancha Occidental II".

La captación existente y la nueva captación de apoyo, en su caso, deberán contar con caudalímetro homologado, conforme a lo dispuesto en la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al DPH. El contador, el aforador y demás elementos complementarios se deberán colocar y mantener libres de obstáculos que puedan dificultar su observación, ubicándose en lugar de fácil acceso, a cubierto del exterior mediante un recinto, caseta o arqueta si ello fuera factible.

La actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego que, conforme al artículo 253 ter del Reglamento del DPH, no tendrán la consideración de vertido de agua residual, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador del TRLA en caso de que la actividad agraria sea causante de contaminación en las aguas continentales.

El proyecto se ubica dentro de la Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos "Mancha Occidental" (Decreto 80/2025, de 14 de octubre), por lo que deberá cumplirse el Programa de Actuación aplicable y el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla-La Mancha. Se llevará un cuaderno de campo actualizado de los fitosanitarios y

abonos utilizados, aplicados por operador con carné de manipulador de productos fitosanitarios, gestionándose los residuos generados mediante el sistema Sigfito.

Según lo dispuesto en la Orden TED/1191/2024 de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al DPH para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del DPH, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador). El contador, el aforador y los demás elementos complementarios para medida de caudales se deberán colocar y mantener libres de obstáculos que puedan dificultar su observación y estarán ubicados en un lugar de fácil acceso, a cubierto del exterior mediante un recinto, caseta o arqueta si ello fuera factible. Asimismo, las instalaciones se diseñarán de forma que el personal que realice la comprobación de las mediciones pueda efectuar sus trabajo desde el exterior de las mismas.

Será objeto de regulación específica la protección de las aguas frente a la contaminación generada por la actividad agraria, sin perjuicio de aplicar el régimen sancionador del TRLA cuando dicha actividad sea causante de contaminación en las aguas continentales. El organismo de cuenca, podrá establecer, a la vista de la incidencia de los retornos de regadío en la consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua, requisitos complementarios a los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y retornados al DPH, que se integrarán, en su caso, en un plan de vigilancia específico para cada aprovechamiento. Dicho plan de vigilancia tendrá por objeto el control de los caudales de agua retornados y su calidad a partir de la realización de aforos directos o de la toma de muestras en las épocas que se considere representativas del aprovechamiento, todo ello certificado por una entidad colaboradora de la administración hidráulica. Los titulares del derecho al uso privativo del agua para riego deberán elaborar el plan cuando así lo prevea el organismo de cuenca, de acuerdo con las indicaciones concretas que éste les notifique, así como adoptar las medidas necesarias para su puesta en práctica, comunicando cualquier incidencia que pudiera suceder relacionada con el objeto de control. Asimismo, las autoridades agrarias de las comunidades autónomas podrán imponer requisitos de control en materia de enriquecimiento por nutrientes y plaguicidas de las aguas tras su aprovechamiento, que podrán incluirse en dicho plan.

En la solicitud y documentación a presentar para la licencia urbanística, indicará la necesidad de realizar otras actuaciones vinculadas a la captación de aguas como puedan ser conducciones, líneas eléctricas, instalaciones fotovoltaicas, construcción o instalación de casetas, depósitos, vallados, balsas o embalses de riego, corta o tala de arbolado, etc, o si se van a utilizar instalaciones existentes, éstas deberán estar legalizadas respecto a la legislación sectorial que les afecte.

En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.

Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, denominada "Mancha Occidental", según consta en la Resolución de 10-02-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por el Decreto 80/2025 de 14 de octubre por el que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos provenientes de fuentes agrarias en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y se establece el listado de medidas adicionales y acciones reforzadas.

La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.

En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo de persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación no suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse un libro de registro de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente, se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.

Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto, un efecto negativo de difícil corrección.

4.5.- Generación de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, sobre Envases y residuos de envases.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

4.6.- Protección del suelo.

El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla -La Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a elementos con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización ambiental o sean realizados por particulares en dominio público”. Igualmente, el artículo 165.1.p) indica que requerirán licencia urbanística “Las instalaciones que afecten al subsuelo”.

En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.

En relación con los accesos, se priorizará la utilización de caminos existentes, evitándose la apertura de nuevos accesos directos a la carretera. En caso de resultar imprescindible la ejecución de un nuevo acceso, este se diseñará conforme a la normativa vigente en materia de carreteras, garantizando condiciones adecuadas de visibilidad, seguridad y drenaje, previa autorización del servicio de carreteras de la Consejería de Fomento. Asimismo, se adoptarán medidas de señalización específicas para advertir de la posible presencia de maquinaria agrícola en las incorporaciones a la vía.

En materia de protección ambiental, se minimizará la eliminación de elementos naturales existentes en los márgenes de las parcelas, tales como linderos o ribazos, favoreciendo la conservación de hábitats para la fauna. Se adoptarán igualmente buenas prácticas agrarias en el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios, estableciendo zonas de seguridad sin tratamiento en las proximidades de la carretera, con el fin de evitar la deriva de productos y posibles afecciones a la seguridad vial y al entorno.

En caso de implantación de infraestructuras auxiliares, tales como casetas de bombeo o instalaciones fotovoltaicas, estas se ubicarán fuera de la zona de afección de la carretera, garantizando su adecuada integración paisajística y evitando cualquier posible interferencia con la circulación, incluyendo riesgos de deslumbramiento.

Finalmente, se velará por el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, solicitando las correspondientes autorizaciones administrativas para cualquier actuación que pudiera afectar al dominio público viario o a sus zonas de protección.

4.7.- Protección contra el ruido.

Los motores y bombas de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales de la zona.

4.8.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.

Se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, y en los artículos 48, 49 y 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. El inicio de las actuaciones queda condicionado a la elaboración del Estudio de Valoración Histórico-Cultural exigido por la Viceconsejería de Cultura y Deportes (Exp. Cult. 26.0155) y a la incorporación de las medidas correctoras que, en su caso, se deriven del mismo.

4.9.- Plan de desmantelamiento.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (Órgano Ambiental y sustantivo) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en la presente resolución. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

Verificación del cumplimiento del Estudio de Valoración Histórico-Cultural y de sus medidas correctoras, en su caso.
Control del volumen de agua efectivamente utilizado frente al finalmente autorizado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en el expediente 4484/2019
Verificación de la aprobación por el Servicio de Minas de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete del proyecto de alumbramiento de la captación nº 2, con carácter previo a su ejecución.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
Control de no afección al patrimonio arqueológico.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete:

a) Antes del inicio de la eficacia de la presente Resolución (subsanaiones previas):

- Estudio de Valoración Histórico-Cultural, informado favorablemente por la Viceconsejería de Cultura y Deportes.
- Acreditación documental del volumen de agua y de la superficie de riego definitivamente autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (resolución del expediente 4484/2019).

b) Antes del inicio de la obra (una vez subsanado lo anterior):

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Autorización/licencia de obras emitida por el Ayuntamiento de Villarrobledo.
- Delimitación sobre un plano catastral o SigPac de las parcelas donde se ubican los setos, lindes y majanos previstos.

c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto , resuelve que el proyecto “Unificar dos expedientes de riego y modificar el perímetro de riego para regar desde dos captaciones en el polígono 181 parcela 15 de Villarrobledo (Albacete)” (S478/2026/AB/00059) cuyo promotor es Jorge Zamora Armero, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://nevia.castillalamancha.es/>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para

lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

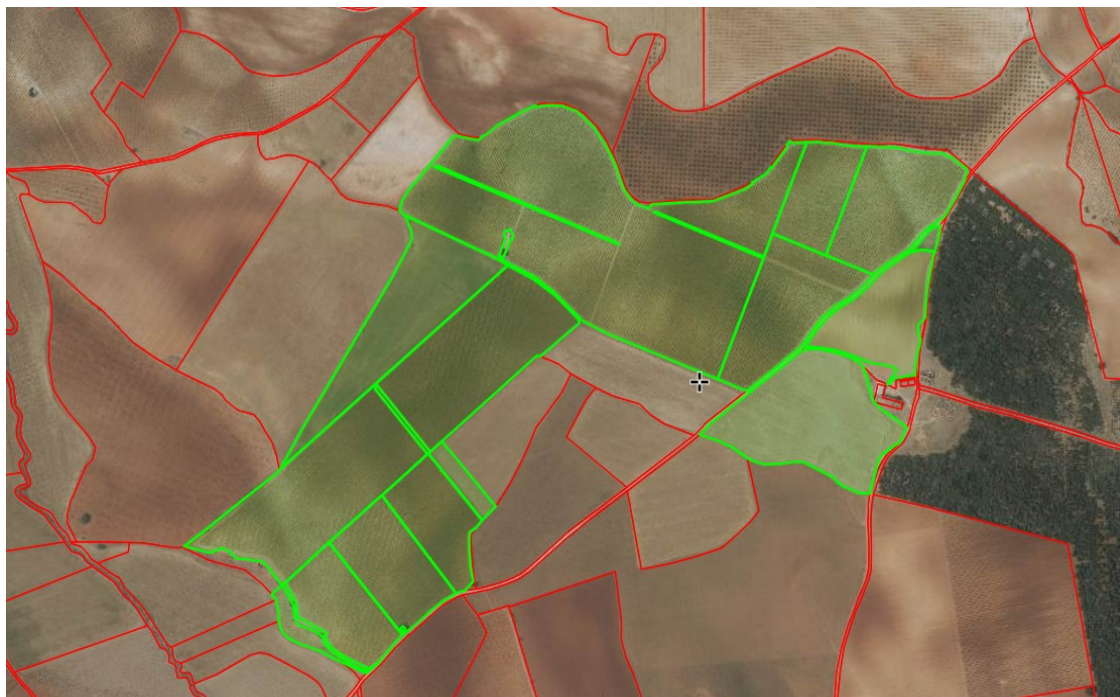
De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Albacete, 31 de agosto de 2026

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

Anexo: Cartografía de la actuación



Perímetro de la actuación proyectada. Fuente: Elaboración propia